

**Asociación de Agrónomos Indígenas de Cañar
(AAIC)**

**El cultivo de tomate riñón en invernadero
(*Lycopersicon esculentum*)**



Cultivo de tomate riñón en invernadero

© Asociación de Agrónomos Indígenas de Cañar

Sede Central

Sector Iza Vieja, comunidad de Quilloac

Telefax: (593 07) 223 5011

Oficina de Coordinación

Cacique Chaperá y Cañar Duma

Telefax: (593 07) 223 5984

Gerente

Marco Pichisaca

Presidente

Manuel Morocho

Coordinador del proyecto

Miguel Caguana

Editores generales

Miguel Caguana, Bolívar Quindi, Edwin Robayo

Correctores de estilo

Otto Zambrano y Paulina Rodríguez

Diseño gráfico e impresión

Editorial Abya Yala

Impreso en Quito, Ecuador

Diciembre de 2003

AGRADECIMIENTOS

A nombre de la Asociación de Agrónomos Indígenas del Cañar (AAIC), dejamos constancia de nuestro agradecimiento a las siguientes personas e instituciones quienes hicieron posible la edición de este libro que es el resultado del esfuerzo, compromiso y entrega al trabajo.

Al Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios (PROMSA), por su compromiso con la investigación rural del país.

A todo el personal de la AAIC: Marco Pichisaca, gerente; Manuel Morocho, presidente; Francisco Quinde, Jesús Pichisaca, Rafael Guamán, Santiago Falcón, por su estímulo y participación.

A Miguel Caguana, Bolívar Quindi y Edwin Robayo, por su perseverancia y dedicación al proceso de documentación; a Otto Zambrano y Paulina Rodríguez por su valioso aporte en la revisión y edición final.

Un agradecimiento especial a las instituciones socias que apoyaron en la elaboración del presente documento: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)-Chuquipata y Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesinas Cañaris TUCAYTA.

A las familias campesinas de las comunidades de La Posta, Correhuco, San Rafael, Quilloac y Cuchucun, que durante estos años apoyaron las investigaciones que el proyecto llevó adelante y compartieron sus conocimientos, saberes y esperanzas.

ÍNDICE

Presentación.....	7
I. Introducción.....	9
II. Condiciones para el desarrollo del cultivo.....	11
1. Exigencias de microclima.....	11
A. Temperatura.....	11
B. Humedad del aire.....	12
C. Radiación.....	13
D. Viento.....	13
III. El semillero.....	15
1. Variedades.....	15
2. Obtención y selección de semillas.....	16
3. Preparación del semillero.....	16
4. Manejo y mantenimiento del semillero.....	19
IV. Cultivo en invernadero.....	21
1. Preparación del suelo.....	21
2. Surcado.....	21
3. Preparación de las camas.....	23
4. Abonamiento y fertilización de fondo.....	23
5. Acolchado plástico.....	23
6. Distancia de siembra.....	25
7. Trasplante.....	25
8. Reposición de plantas muertas.....	26
9. Riego.....	26
A. Instalación de un sistema de riego.....	27
B. Frecuencia de riego.....	28
C. Métodos para determinar las necesidades de riego.....	28
10. Fertirrigación.....	31
A. Nutrición nitrato amonio.....	33
B. Nutrición nitrato amonio y pH.....	33
C. Poder de <i>buffer</i>	33
D. Capacidad de intercambio catiónico.....	33
E. Movimiento interno de los nutrientes.....	34
F. Eficiencia de los fertilizantes.....	34
G. Relaciones normales de nutrientes en hojas de tomate bajo invernadero.....	35

	H. Ventajas del uso de varios tanques	35
	I. Acidificación del agua de riego	36
11.	Labores del cultivo	36
	A. Deshierbas	36
	B. Podas	36
	C. Tutorio	37
V.	Manejo integrado de plagas y enfermedades	39
	1. Control del medio ambiente del invernadero para la protección del cultivo	39
	2. Temperatura y humedad relativa	41
	3. Desinfección del suelo	41
	4. Plagas	42
	A. Gusano trozador	42
	B. Polilla	43
	C. Pulgón	43
	D. Ácaros	44
	E. Mosca blanca	45
	F. Minador de la hoja	46
	5. Enfermedades	48
	A. Tizón tardío	48
	B. Tizón temprano	48
	C. Cenicilla	49
	D. Botrytis sp	50
	E. Fusarium	52
	G. Erwinia	53
VI.	Cosecha y comercialización	55
	1. Recolección	55
	2. Limpieza	57
	3. Selección	57
	4. Envasado	57
	5. Almacenaje	57
	6. Comercialización	57
	7. Estacionalidad de la producción	57
	Bibliografía	59

PRESENTACIÓN

La Asociación de Agrónomos Indígenas de Cañar (AAIC) es una ONG indígena de carácter multidisciplinario, que busca la revitalización holística de los sistemas de producción andina. Inicialmente, nuestro accionar se centró en la cuenca de río Cañar, en la provincia del mismo nombre, en cinco líneas de acción: Investigación y generación de ciencia y tecnología andina, Extensión y andinización de tecnologías, Gestión social de los recursos naturales, Autogestión y comercialización alternativa, y Fortalecimiento institucional.

En la primera de estas líneas, se ha iniciado un proceso de innovación de la agricultura andina. En alianza con otras instituciones –concretamente, con el apoyo financiero del Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios (PROMSA), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)–, se ha impulsado la generación de tecnologías de producción bajo cubierta para los pequeños productores de la zona alta de Cañar, que están dotando de técnicas, prácticas y metodologías apropiadas para la construcción de invernaderos y la producción de cultivos de tomate y babaco.

Este manual da a conocer básicamente las tecnologías apropiadas para el cultivo de tomate en invernadero. El documento tiene, sin duda, un alto valor científico y tecnológico; al ser resultado de una investigación participativa aporta a la innovación y revitalización de la agricultura familiar andina en términos de eficiencia, rentabilidad y competitividad, y está plenamente justificado, tanto desde la óptica occidental como andina.

Esperamos que el presente documento sea de utilidad para talentos humanos involucrados en el desarrollo agropecuario y, sobre todo, deseamos que se constituya en ciencia de trabajo para pequeños productores de los Andes de Ecuador, que es nuestro único fin como AAIC; más aún si buscamos la reconstrucción de una sociedad humanitariamente justa y armónica en los seres que convivimos este minúsculo planeta.

Confiamos que el registro escrito de nuestras experiencias en el tema sea de utilidad para los talentos humanos involucrados en el desarrollo agropecuario. Esperamos –es nuestra finalidad primordial como AAIC– que se constituya en la ciencia que ampare el trabajo de los pequeños productores de los Andes de Ecuador.

I

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el tomate riñón es la hortaliza más cultivada en el mundo, por su contenido nutricional y su demanda en la dieta diaria. Se lo puede cultivar a campo abierto y en invernadero, desde el nivel del mar hasta una altura de 3 200 msnm; es decir, en zonas tropicales, valles y en zonas andinas en condiciones de invernadero.

El tomate riñón es uno de los cultivos más importantes en invernadero, por ser una hortaliza de consumo masivo, su popularidad aumenta debido a su alta producción y rentabilidad. Sin duda, esta alternativa es un rubro significativo en la economía actual de las familias campesinas.

A finales de 1998, los pequeños agricultores de Cañar integraron esta tecnología en sus unidades de producción familiar, implementaron invernaderos con cultivos de hortalizas (tomate riñón, coliflor, brócoli, lechuga, etc.) y babaco. Estas actividades buscaban intensificar la productividad de la tierra, debido al marcado minifundio. Se pretendía optimizar el manejo y uso del agua y diversificar la producción.

Sin embargo, la escasa experiencia de los agricultores, en el manejo de esta nueva tecnología, originó varios problemas como: mal manejo de fertilidad, variedades de tomate no aptas para la zona, riego por gravedad, mal manejo del microclima y alta incidencia de plagas y enfermedades, que estuvieron a punto de provocar la desaparición total de esta actividad económica.

Considerando estos fenómenos, se desarrolló un conjunto de actividades tendientes a tecnificar la explotación del cultivo de hortalizas bajo invernadero e incrementar la producción, mediante la introducción de innovaciones tecnológicas adaptadas a las circunstancias socioeconómicas de los agricultores.

El presente trabajo ofrece una guía práctica del cultivo de tomate en invernadero a partir de las experiencias desarrolladas en el proyecto. Se espera que este manual sea de utilidad y apoyo para todos los interesados en este tipo de actividades.

II

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO

Los invernaderos para el cultivo de tomate pueden ubicarse desde el nivel del mar hasta los 3 200 msnm. El cultivo requiere una temperatura que varía entre 18 y 25 °C, y que se puede controlar con la ayuda de un termómetro y el manejo adecuado de las cortinas del invernadero.

En invernadero, el tomate puede ser cultivado en todas las épocas del año, ya que no depende de factores externos para su implementación. El tomate es exigente en las labores de cultivo durante todo el ciclo, de ahí la importancia de tener un cuidado minucioso desde la selección de un buen híbrido hasta la poscosecha.

1. Exigencias de microclima

El manejo de los factores microclimáticos, como temperatura y humedad relativa, es fundamental para mantener un buen estado sanitario del cultivo. Estos factores experimentan amplias variaciones de una zona a otra, por la altitud en que se encuentran, el tamaño del invernadero, el microclima presente en la zona, la nubosidad, etc.

En los invernaderos se puede influir sobre la temperatura mediante riegos, manejo de ventilación, uso de diferentes tipos de plásticos para cubrir y proteger al invernadero. En esta temática se consideran estos y otros factores.

A. Temperatura

La temperatura es determinante en el desarrollo del cultivo. La fotosíntesis se ve perjudicada o beneficiada según los rangos de temperatura que se presenten en el invernadero.

El cultivo de tomate adaptado a una región tiene una velocidad óptima de crecimiento a una temperatura promedio y no resulta afectado por las temperaturas extremas. En el tomate riñón, la alteración de la temperatura diaria favorece los procesos fisiológicos como la germinación de semillas, el alargamiento de tallos, la floración, la fructificación y la precocidad. Asimismo, el calor influye en la asimilación de alimentos y el agua del suelo, mientras que una temperatura baja provoca lo contrario.

En la mayoría de las plantas, el crecimiento es mayor durante la noche cuando el balance hídrico es más favorable, por ello es más importante la temperatura nocturna que la diurna. Estudios fisiológicos y observaciones directas han determinado que la mayoría de las plantas tienen un crecimiento normal dentro de un rango bastante amplio de temperaturas. Esta característica se conoce como plasticidad.

Las bajas temperaturas del suelo pueden reducir la absorción de nutrientes y originar su déficit en la planta. En estas condiciones, las plantas no pueden asimilar el fósforo desde el suelo. El síntoma de deficiencia se expresa por el color violáceo que adquieren las hojas y la formación de hojas achuradas, particularmente las hojas bajas.

Para evitar estos problemas, se debe ubicar el invernadero en sitios exentos del efecto de fuertes vientos, es decir, instalar las estructuras junto a cortinas rompevientos. En caso de carecer de esta protección, es necesario construir una estructura para que funcione como cortina. No obstante, el viento ayuda a regular la temperatura del invernadero y puede favorecer la polinización. Es posible también minimizar la aparición de enfermedades y reducir el costo en el uso de agroquímicos.

El rango de temperatura registrada en Cañar, en el piso agroecológico alto (3 000 a 3 200 msnm), fluctúa entre 9 y 35 °C y desciende hasta 5 °C, el promedio general es de 24 °C. En cambio en el piso bajo (2 800 a 3 000 msnm), la temperatura oscila entre 12 y 35 °C y desciende hasta 10 °C.

Bajo estas condiciones, al tomate riñón se considera una planta termoperiódica, ya que crece mejor con temperatura variable que constante. En este ambiente, se obtuvo un rendimiento de 9 kg por planta con híbrido Dominique, en un período de cosecha de cuatro meses. El número de días transcurridos desde el trasplante hasta la cosecha va de 90 a 100 días.

B. Humedad del aire

Una humedad relativa inferior al 50 % es inconveniente porque la planta expulsa el agua en forma de vapor hacia la atmósfera, lo que puede marchitar la planta y favorecer el desarrollo del *Oidium sp.* Valores muy altos pueden reducir la absorción del agua y los nutrientes, y ocasionar déficit de elementos como calcio, induciendo desórdenes fisiológicos que reducen la cosecha. Son óptimos los valores entre 50 y 70 %.

Es importante considerar la ventilación desde el diseño del invernadero; de no ser así, el área resulta muy vulnerable, y favorece el desarrollo de plagas y enfermedades que pueden disminuir el rendimiento e incrementar los costos de operación. Con un buen manejo de la ventilación, se pueden minimizar estos problemas, por lo que es indispensable alzar las cortinas a las 9 de la mañana y cerrar a las 4 de la tarde. En zonas frías, no se deben dejar abiertas las cortinas durante la noche, ya que se pierde rápidamente el calor almacenado durante el día y se puede causar descensos bruscos de la temperatura.

C. Radiación

La luz es un factor imprescindible para llevar adelante una serie de procesos fisiológicos en las plantas. Iluminaciones limitadas en el invernadero dificultan crear un microclima favorable para el óptimo desarrollo de las plantas. Las plantas que crecen en medio de altas densidades de población no reciben suficiente luz, lo que limita su desarrollo. Intensidades altas de luz provocan plantas con tallos cortos y gruesos. Intensidades bajas de luz producen tallos largos y delgados.

La luz afecta a la transpiración de las plantas, al intervenir en la apertura de los estomas, facilitando el intercambio de gases que se produce en la fotosíntesis y en la respiración celular. La luz y la temperatura tienen una fuerte interrelación. A mayor luz mayor temperatura; excesos en la transpiración provocan deficiencias hídricas y éstas influyen en el rendimiento.

D. Viento

En un invernadero de ambientación climática natural, el viento regula la temperatura y la humedad relativa, expulsa los excesos de humedad, reduce la temperatura y cumple una función vital en la polinización y oxigenación de la plantación. Sin embargo, el exceso puede ser perjudicial, ya que deteriora la estructura del invernadero, especialmente al reducir la duración del plástico. Por ello es importante, en lugares de fuertes vientos, levantar invernaderos junto a una protección natural, o en su defecto construir obras de protección.

III

EL SEMILLERO

1. Variedades

El cultivo de tomate en invernadero requiere híbridos de alta producción, por tanto, es recomendable utilizar aquellos que posean esta característica. Para su elección se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

- Que posea características de híbrido comercial: vigor de la planta, fruto grande y duro en poscosecha, resistente a enfermedades y alta producción.
- Que tenga aceptación en el mercado.
- Que se adapte a las condiciones de clima, suelo y calidad de agua de riego.

En invernadero es mejor utilizar variedades híbridas de crecimiento indeterminado que posean las características mencionadas, entre las más conocidas se encuentran: Graciela, Daniela, Dominique, Brillante, Katherine, Electra, Fortaleza, Rocío, Victoria, Gloria, Sheila, etc.

Aunque existe un gran número de variedades en el mercado, no todas pueden ser cultivadas en una región; primero se debe realizar un estudio de comportamiento de los híbridos. A partir de esta evaluación es posible definir el híbrido que presenta las mejores características de comportamiento en la zona.

En condiciones agroclimáticas de Cañar destacaron los híbridos Dominique (FA-593) y Fortaleza. No obstante, es importante continuar con estudios de adaptación de otros híbridos que salen constantemente al mercado.

Híbrido Dominique FA-593

Es un híbrido de crecimiento indeterminado, por lo general, vigoroso y precoz. La planta alcanza 1,88 m de altura 95 días después del trasplante, puede llegar hasta 3 m en los 8 meses del ciclo de la planta. Posee hasta 50 racimos florales por planta manejada a doble eje, con un promedio de 7 a 8 flores por racimo. El fruto pesa de 180 a 220 gramos, con un diámetro de 7 a 8 cm. La forma del fruto es redondeado.

Se obtiene un rendimiento de 9 kilos por planta, con acochado plástico y fertirriego; rendimiento extrapolado 236 t/ha. Entre las ventajas de este híbrido se incluyen: alta productividad, resistencia a enfermedades y al agrietado, firmeza de la carne, larga conservación de los frutos y capacidad para soportar el transporte a largas distancias.

Fortaleza

Presenta características similares al híbrido anterior, en cuanto a altura de la planta, número de racimos (50 por planta) y diámetro de fruto (8 cm). El número de flores por racimo varía entre 4 y 5. No obstante, tiene problemas de partición de los frutos y un rendimiento de 7 kilos por planta; el rendimiento extrapolado es 191,7 t/ha. Este híbrido posee especial resistencia a la *Alternaria*.

2. Obtención y selección de semillas

Antes de establecer el semillero, es imprescindible conocer las características de los híbridos existentes en el mercado, de esta forma se evitan riesgos que pueden aparecer en el cultivo. Por tanto, es necesario realizar una buena selección de los híbridos y utilizar las variedades que se adapten mejor a las condiciones agroclimáticas de la zona.

3. Preparación del semillero

Antes, los semilleros se realizaban en el terreno previamente desinfectado, al que se lo protegía de los fuertes vientos y de los rayos directos del sol. En ellos se conseguían plantas a raíz desnuda, con fuertes sistemas radiculares, adaptadas al medio en el que iban a ser cultivadas. Estos semilleros presentaban ciertas deficiencias, que en algunos casos producían plántulas enfermas y desiguales en su crecimiento.

Hay que destacar los avances tecnológicos alcanzados en los últimos años. La utilización de híbridos de alto costo aporta al mejoramiento y tecnificación del tipo de semillero, e induce a utilizar sistemas de semillero que aprovechen al máximo las semillas, presenten mayor defensa contra plagas y enfermedades, y se adapten mejor al medio donde van a cultivarse.

Con ello se consigue individualizar las semillas para obtener un mejor aprovechamiento y un mayor ahorro, al obtener plantas sanas y homogéneas, y en el mismo medio donde van a ser trasplantadas. Estos sistemas de semillero, a más de obtener plántulas de calidad, permiten ahorrar mano de obra.

Existen diferentes tipos de semilleros, entre ellos se destacan los siguientes:

- Vasos plásticos con sustrato
- Jaba plástica con maceta de turba

A. Semillero vasos plásticos con sustrato

Es recomendable construir un invernadero pequeño, destinado exclusivamente al semillero, que esté cerca de una fuente de agua y en un sitio ventilado.

Se prepara un sustrato con los siguientes ingredientes: 2 partes de humus de lombriz, 1 parte de tierra del lugar y 1/2 parte de cascarilla de arroz. De esta manera adquiere una buena textura y porosidad. Para evitar el ataque de enfermedades durante la germinación y el desarrollo de las plántulas, se desinfecta el material mediante vaporización. Para el efecto, se hierven 5 litros de agua en un tanque metálico (100 litros), se coloca el sustrato y se mece con una pala cada quince minutos, para vaporizar homogéneamente la mezcla durante una hora, tiempo suficiente para lograr una buena desinfección. El proceso se repite las veces que sean necesarias, según la cantidad de sustrato que se requiera para sembrar las semillas.

Durante la vaporización, el sustrato alcanza una temperatura de 70 a 80 °C. En estas condiciones muere la mayoría de hongos y semillas de malas hierbas existentes en la mezcla y se impide la aparición de enfermedades que afectan a las plántulas. De esta manera se evita la aplicación de sustancias químicas y los efectos que puedan causar en el medio ambiente.

Se deja enfriar el sustrato, se coloca en los vasos plásticos y se siembra; para ello se realizan hoyos pequeños de 0,5 cm de profundidad, se deposita una semilla por hoyo y se tapa con tierra desinfectada. En seguida se riega y se cubre con papel periódico. Conviene regar todas las tardes una pequeña cantidad de agua. A los 8 días empiezan a germinar. Se separan diariamente las plantitas que van naciendo y se mantienen tapadas las que no germinan. A los 30 y 35 días alcanzan una altura de 10 a 12 cm y están listas para el trasplante.



Foto N° 1. Preparación del semillero en vasos plásticos



Foto N° 2. Preparación del semillero en bandejas plásticas

B. Semillero en bandeja plástica con maceta de turba

Para la germinación de semilla, se puede construir con un mes de anticipación un pequeño invernadero, que tenga suficiente espacio para facilitar las actividades de cuidado del semillero. El tamaño va a depender de la cantidad de plántulas requeridas para el trasplante. El semillero se puede ubicar junto a la casa o al invernadero.

Las bandejas plásticas tienen una ventaja destacable en comparación con el sistema anterior, ya que se puede llenar la turba con comodidad y obtener plantas en maceta. Esto facilita el traslado al lugar del trasplante y permite obtener un mayor porcentaje de prendimiento de plántulas en el sitio definitivo.

El sustrato debe ser humedecido antes de llenar la bandeja para facilitar la siembra. En la bandeja se pone cada semilla, haciendo un hoyo superficial en el centro de cada maceta. Al igual que en el caso anterior, se cubre con una capa fina de turba y al final se riega con abundante agua. En las condiciones agroclimáticas de Cañar (3 100 msnm), las semillas germinan a los 10 días y las plántulas están listas para el trasplante a las 4 ó 5 semanas.

4. Manejo y mantenimiento del semillero

El riego es esencial para la germinación de semillas, por esta razón se debe regar todos los días hasta que emerjan los primeros brotes. Es aconsejable realizar esta actividad en las primeras horas de la mañana o bien por la tarde, con la ayuda de una regadera o un pistón de jardinería. Cuando las plantitas alcancen 1 y 2 cm de altura, se debe disminuir el riego para evitar la posible aparición de *Damping off* que podría terminar con las plantas.

En caso de macetas de vasos, es mejor separar las plantas germinadas de las que aún no nacen. Aunque la vaporización elimina semillas de malas hierbas, suelen nacer malezas que deben ser suprimidas, ya que son refugio de plagas y enfermedades.

Las plántulas de tomate, obtenidas en vasos plásticos o en macetas de turba, evitan el estrés durante el trasplante.

IV

CULTIVO EN INVERNADERO

1. Preparación del suelo

El tomate no es muy exigente en cuanto a suelos, excepto respecto al drenaje; aunque se desarrolla mejor en suelos sueltos de textura franco-arcilloso-arenoso y arcilloso-arenoso, ricos en materia orgánica. En cuanto al pH, los suelos pueden ser desde ligeramente ácidos hasta ligeramente alcalinos. Sin embargo, es aconsejable suelos ligeramente ácidos con un pH comprendido entre 5,8 y 6,5.

Esta hortaliza cultivada en invernadero tolera mejor las condiciones de salinidad, tanto del suelo como del agua, pero es muy sensible al encharcamiento.

Por lo menos 15 días antes del trasplante, es necesario arar, cruzar y nivelar el suelo, para dejarlo suelto, mullido, libre de terrones, y facilitar la realización de camas para el cultivo.

Cuando los suelos son arcillosos conviene incorporar cascarilla de arroz o cascajo (10 sacos en 100 m²), a fin de mejorar la estructura del suelo, es decir, dejarlo más suelto para que puedan penetrar las raíces y se facilite el drenaje de los excesos de humedad. Durante esta labor, es aconsejable tomar muestras para realizar un análisis de suelo, con el propósito de conocer los niveles de nutrientes que existen en el terreno y, de acuerdo a los resultados, satisfacer los requerimientos del cultivo.

2. Surcado

Previo al trasplante, se construyen los surcos, tensando una piola a una distancia de 1,20 m entre surcos; siguiendo esta señal, con un pico o azadón, se abre un pequeño surco de 5 a 10 cm de profundidad, allí se incorpora la materia orgánica descompuesta y el fertilizante de fondo. Se mezclan bien estos ingredientes, a fin de evitar su contacto con las raíces de las nuevas plantas y provocar quemaduras que pueden acabar con ellas.

Finalmente, se hacen hoyos de 5 cm de profundidad junto a cada gotero, allí se deposita 1 kg de tierra negra u otra que no haya tenido el tomate riñón como cultivo. Este material al estar limpio de enfermedades impide que las plantas nuevas mueran luego del trasplante.



Foto N° 3. Preparación del suelo



Foto N° 4. Surcado para el trasplante

3. Preparación de las camas

Resulta crucial realizar la preparación de la cama para incorporar la técnica del acolchado. Las camas deben tener 0,6 m de ancho por 0,15 m de altura, el largo depende de la longitud del invernadero, el ancho del camino debe ser de 0,60 m. Aunque esta actividad encarece los costos de producción, éstos se compensan por el incremento de la productividad.

Las camas pueden estar o no cubiertas por una lámina de plástico, sin embargo, al hallarse elevadas sobre el nivel del suelo, generan una zona radical más definida. Estas camas se pueden espaciar de acuerdo con las exigencias de riego y la densidad de siembra. Las configuraciones pueden variar considerablemente.

Se utilizan láminas de plástico de color negro, blanco y negro, gris, o café, y sirven para controlar las malas hierbas, reducir la evaporación del agua, proporcionar una barrera protectora que previene el contacto directo entre los frutos y el suelo y la subsiguiente pudrición de éstos. Asimismo, aumentan la temperatura del suelo permitiendo a la planta una mayor absorción de nutrientes.

4. Abonamiento y fertilización de fondo

Una práctica que proporciona buenos resultados es la incorporación, en surcos o camas, de materia orgánica descompuesta a razón de 2 000 a 6 000 kg por 1 000 m² de invernadero. Si se quiere obtener una buena producción, no se puede prescindir de esta actividad; si únicamente se incorpora fertilización química, el resultado será una producción insignificante.

Asimismo, es importante aportar fertilizantes químicos como fertilización de fondo, para complementar las necesidades de nutrientes que requieren las plantas en su etapa inicial; los aportes restantes se pueden realizar por medio del fertirriego. A continuación se señalan las dosis a utilizar:

Sulfato de amonio:	20 – 40 kg/1 000 m ²
Superfosfato triple:	50 – 80 kg/1 000 m ²
Sulfato de potasio:	20 – 40 kg/1 000 m ²

Sin embargo, esta cantidad depende de los resultados del análisis del suelo, que determinan la dosis más adecuada a utilizar.

5. Acolchado plástico

En el mercado existen plásticos de varios colores y medidas. El más utilizado es la lámina de polietileno de color negro y gris, de 1 m de ancho y calibre 3. Esta lámina se coloca manualmente, después de formar las camas de cultivo, es decir, una vez que se ha incorporado materia orgánica, y colocado la tierra negra y el sistema de riego por goteo.



Foto N° 5. Construcción de camas para el trasplante



Foto N° 6. Uso de acolchado plástico para el cultivo de tomate

El acolchado impide el contacto de las primeras hojas y frutos con el suelo, y previene el crecimiento de plantas ajenas al cultivo. Con la incorporación del sistema de acolchado, se incrementa la producción de 2 a 3 kg/planta con relación al cultivo sin acolchado, lo que compensa la inversión realizada. El incremento de la producción se debe al aumento de la temperatura del suelo, fenómeno que permite a la planta asimilar nutrientes y agua. Es recomendable emplear plásticos fotodegradables o recoger los que no lo son, para llevarlos a una planta de reciclado. No se deben quemar.

6. Distancia de siembra

La densidad de plantación determina la radiación solar que recibirá el cultivo y cómo la aprovechará para el desarrollo de las plantas. Las distancias más utilizadas entre hileras y plantas son las siguientes:

1,0	x	0,20 m	=	50 000 plantas por hectárea
1,10	x	0,30 m	=	33 333 plantas por hectárea
1,20	x	0,30 m	=	27 777 plantas por hectárea

La distancia de siembra más utilizada es 1,20 m entre hileras y 0,30 m entre plantas; no se ha podido determinar con exactitud cuál es la densidad óptima.

El marco de plantación empleado en las condiciones agroclimáticas de Cañar (3 080 a 3 200 msnm) es el siguiente:

- Entre filas 1,20 m de ancho y 0,35 m entre plantas a doble eje
- Entre filas 1,20 m de ancho y 0,30 m entre planta a doble eje
- Entre filas 1,20 m de ancho y 0,15 m entre plantas a un solo eje

No obstante, hay que adaptarse a la estructura del invernadero, al sistema de riego empleado y a la colocación del tutoreo. Por ello se recomienda utilizar los sistemas más sencillos para abaratar los costos, no solo en el sistema de riego, sino en el número de plantas a utilizar, siempre que no influya en la productividad del cultivo.

7. Trasplante

Para evitar enfermedades como *Pythium*, *Botrytis sp*, *Rhizoctonia* y *Fusarium*, que atacan a las plantas recién trasplantadas, se incorpora 1 kilo de tierra negra en el hoyo donde se va a ubicar cada plántula. La tierra negra impide el contacto de la raíz y el cuello de la planta con el suelo contaminado por el cultivo anterior.

Para el trasplante en el acolchado, se realiza un pequeño orificio en el plástico, con la ayuda de una tijera o cuchillo, en el punto donde está el gotero. El diámetro del orificio (2 cm) debe facilitar el trasplante de plántulas.

Cuando la planta está lista para el trasplante, se deben tener los siguientes cuidados:

- No exhibir las plántulas al sol directamente.
- Mojar la bandeja plástica para obtener plántulas con cepellón antes de plantar.
- Realizar el trasplante en los momentos de menor calor (días nublados, o comienzo o atardecer del día) para obtener un mejor prendimiento.
- Dejar el cuello de la planta a nivel del suelo.

En el momento del trasplante, las plántulas deben tener una altura de 10 a 12 cm y de 6 a 8 hojas verdaderas ya formadas.

Para controlar larvas de lepidópteros como *Agrotis sp*, se fumiga el cultivo con Karate (20 cm³ en 20 litros de agua). A continuación se riega la nueva plantación.

La época de trasplante depende de los mercados a los que se dirige el producto, teniendo en cuenta que bajo invernadero la planta puede vegetar un mayor tiempo que al aire libre (7 a 8 meses), lo que permite ampliar el período de cosecha de 4 a 5 meses.

Otro elemento a considerar es que el fruto del tomate requiere de 40 a 60 días desde la floración para alcanzar la madurez completa, por tanto, la plantación debe organizarse a partir de estos datos y de las demandas de los mercados.

8. Reposición de plantas muertas

A los 5 días del trasplante, las plantas presentan síntomas de prendimiento. Sin embargo, pueden morir por el deficiente contacto con el suelo, durante el trasplante, o ser devoradas por los insectos. Estas plántulas se deben reponer de inmediato para tener un cultivo homogéneo.

9. Riego

El riego es esencial para asegurar altos niveles de producción. La elección de un sistema de riego depende de la disponibilidad de agua, clima, economía y de las preferencias personales. El más utilizado es el sistema riego por goteo acompañado de fertirrigación.

En este tema es más difícil dar una norma generalizada, por las grandes diferencias climáticas y de suelo que presentan las diversas zonas. Por ello se ofrece una guía para llevar lo más técnicamente posible.



Foto N° 7. Trasplante de plántulas de tomate

A. Instalación de un sistema de riego

Para instalar un sistema de riego por goteo y uno de fertirriego, hay que considerar algunos datos de campo: superficie a regar, tipo de cultivo, densidad de la plantación, caudal de agua disponible, si cuenta con reservorio y su capacidad, distancia de la fuente de agua al lote, altura de la fuente de agua con respecto al terreno a fin de determinar si éste presta la presión suficiente para operar un sistema de riego o requiere una bomba, pendiente del terreno, calidad del agua de riego, disponibilidad de energía eléctrica. Esto garantiza un diseño correcto y un funcionamiento eficiente del sistema de riego.

Un sistema tiene los siguientes elementos:

- *Cabezal de riego*, incluye una bomba (si la pendiente del lote dificulta el riego), la succión, un equipo de filtrado, un equipo para fertirrigación y algunos accesorios (codos, neplos, tees y válvulas).
- *Tuberías de riego*, constituyen las tuberías principal y secundaria, ramales de riego y algunos accesorios que conducen el agua desde el cabezal hasta las plantas.

Para la instalación es aconsejable tender primero la red principal, luego las redes secundarias; en seguida se colocan todos los accesorios correspondientes a las tuberías: codos, tees, neplos, válvulas, adaptadores flex o adaptador macho de compresión, conectores de manguera o cinta de goteo.

A continuación se tienden las mangueras o cintas de goteo por cada hilera a regar y se ajustan al conector.

Si es un terreno plano y requiere bombeo, se instala el cabezal de riego a partir de la bomba, luego los accesorios (válvula de pie o canastilla, nudos universales, codos, neplos, tees, válvulas), el filtro de anillos y el inyector venturi.

Si se cuenta con reservorio o fuente de agua que permita aprovechar el desnivel para regar por goteo, se instala una manguera que conecte la fuente con la red principal; luego se instala una válvula de control, el filtro. Los dos tanques para la fertirrigación se colocan a la misma altura del pozo reservorio para facilitar la eyección de los fertilizantes.

B. Frecuencia de riego

La frecuencia del riego depende del estado de desarrollo del cultivo, de las condiciones climáticas del invernadero y del tipo de suelo. Las plantas bien desarrolladas, con abundante cantidad de hojas, requieren un riego más frecuente, pues pierden agua con rapidez a través de la evapotranspiración de sus hojas. Es decir, al inicio del cultivo, se deben dar frecuencias bajas de riego y, al final, incrementar los volúmenes.

El tomate es un cultivo sensible al agobio hídrico y demanda gran cantidad de calcio para su desarrollo, éste entra en la planta con abundante cantidad de agua. Si se reduce el abastecimiento de agua por debajo de cierto nivel, en especial cuando los tomates miden una pulgada, se puede provocar la aparición del síndrome de pudrimiento apical por falta de calcio. Esto ocurre aun cuando se esté suministrando calcio al cultivo, pues la deficiencia se debe a la falta de agua, para que se produzca el flujo del calcio hacia la raíz.

C. Métodos para determinar las necesidades de riego

Se han desarrollado varios métodos para medir los requerimientos de riego de los cultivos, entre ellos:

- Método empírico-práctico
- Método del tensiómetro

Método empírico-práctico

Sirve para determinar las necesidades de riego y facilitar al agricultor la realización de esta tarea, sin tener que recurrir a procesos complejos, aun cuando no son exactos.

La cantidad de agua a regar por planta está en función de su tamaño; así, una planta pequeña consume menor cantidad de agua que una planta grande. Por esto, varias experiencias han ajustado la cantidad de agua de acuerdo al tamaño de la planta.

• Primera semana luego del trasplante	100 – 150	cm ³
• Segunda y cuarta semanas	250 – 300	cm ³
• Quinta y sexta semanas	400 – 500	cm ³
• Séptima y novena semanas	600 – 800	cm ³
• Décima semana en adelante	1 000 – 1 200	cm ³

A fin de determinar la cantidad exacta de agua para cada planta de tomate, se pone debajo de un gotero un recipiente graduado con centímetros cúbicos. El tiempo de riego depende de la presión y caudal presentes en el sistema, éste no va a ser relevante sino más bien la cantidad de agua otorgada a cada planta. Para determinar el volumen de agua necesario para el cultivo, se calcula el número de plantas que hay en el invernadero, se divide para el número de goteros y se multiplica por la cantidad de agua necesaria, de acuerdo con la tabla anterior.

Por ejemplo: En un invernadero de 140 m² se han trasplantado 400 plantas de tomate, cada día se riegan con 100 cm³. Es decir, se requiere un volumen diario de 40 000 cm³, que equivalen a 40 litros de agua.

Es normal que el consumo de agua presente algunas fluctuaciones, debido a las condiciones ambientales: en días nublados y fríos el consumo de agua disminuye. Otro aspecto a considerar es el manejo cultural, es decir, una fuerte poda de hojas en un momento dado disminuye el consumo de agua.

Las frecuencias de aplicación varían de un máximo de 2 veces al día a un mínimo de 1 cada 2 días. El tiempo y la frecuencia del riego están relacionados con la capacidad de retención de agua del suelo; el suelo arenoso tiene una baja retención de humedad; sin embargo, si se lo riega dos veces al día, es posible cultivar allí. Si se cultiva en terreno arcilloso, es suficiente regar una vez por día. Cada zona presenta condiciones diferentes de suelo, por lo que el agricultor tiene que desarrollar criterios y sacar sus propias conclusiones para el manejo del agua en su invernadero.

En un primer momento es preferible errar por exceso que por defecto. Los errores por exceso se pueden corregir con facilidad, mientras que la falta de agua provoca estrés hídrico, es decir, plantas raquíticas que difícilmente se recuperan, por consiguiente hay una baja considerable de la productividad.

Método del tensiómetro

El tensiómetro se usa con bastante frecuencia para medir la tensión del agua en el campo. Consiste en una cápsula porosa de cerámica, conectada a través de un tubo lleno de agua a un vacuómetro o manómetro de mercurio. Los tensiómetros de mercurio son más sensibles y precisos que los de vacío.

El agua se mueve dentro y fuera de la cápsula, debido a que está en contacto (por medio de los poros) con el agua del suelo y, por tanto, en equilibrio hidráulico. Cuando el suelo se seca, succiona el agua de la copa porosa (gradiente hidráulico). En consecuencia, dentro del sistema, se crea una tensión que aumenta gradualmente conforme se seca el suelo. Cuando el suelo es humedecido por el riego o la lluvia, se invierte el sentido de la succión y el agua de nuevo fluye al interior de la copa, al mismo tiempo que disminuye la lectura del tensiómetro.

Este dispositivo mide la tensión en centibares y por lo general trabaja entre 0 – 0,7 bares o 70 centibares, 0 cuando está saturado y aumenta conforme el suelo pierde humedad. El tensiómetro se coloca en la zona de mayor actividad radicular, a 15, 30 y 45 cm de profundidad. El tensiómetro de mayor profundidad ayuda a evitar que el bulbo de humedad se seque; al mismo tiempo indica si se están aplicando riegos en exceso, lo que podría provocar la lixiviación del nitrógeno y condiciones de saturación inconvenientes para el sistema radicular del cultivo. (El tensiómetro de 45 cm debe mantenerse entre 10 y 15 cbs de tensión).

Cada riego debe impactar ligeramente en el tensiómetro. Cada suelo y cultivo requieren un nivel de tensión determinado. En la **Tabla N° 1**, se presenta la humedad disponible a capacidad de campo, así como la tensión de agotamiento del 15 % de humedad aprovechable. Se recomienda no ir más allá de este porcentaje en sistemas de riego por goteo, lo que en términos de tensión significan 12 – 25 cbs para suelos arenosos y arcillosos, respectivamente. Con estas referencias bajo condiciones de invernadero, los riegos se deben realizar diariamente de acuerdo al desarrollo del cultivo.

Tabla N° 1. Interpretación de lecturas del tensiómetro

Lectura Centibares	Interpretación
0 – 10	Suelo saturado o sobresaturado que se puede presentar hasta 3 días tras un riego abundante. Situación peligrosa cuando existen problemas de drenaje.
11 – 30	Capacidad de campo. Lecturas bajas para suelos arenosos y altas para suelos arcillosos. Durante este tiempo no se riega para evitar la pérdida de agua y de nutrientes por lixiviación.
31 – 60	Intervalo de riego. El riego se inicia entre: 30 – 40 en suelos arenosos y franco-arenosos, 40 – 50 en suelos francos, 50 – 60 en suelos arcillosos.
61 – 80	Límite peligroso, puede ocasionar un estrés hídrico que podría repercutir en la producción.

Fuente: Cadahio, Carlos, 1998.

En los tensiómetros se coloca agua hervida fría, evitando que queden espacios de aire en el interior de la cápsula. Es oportuno revisar cada cierto tiempo el contenido de agua y si falta, reponerla (**Foto N° 8**).



Foto N° 8. Tensiómetros ubicados en el cultivo de tomate

10. Fertirrigación

La fertirrigación es la aplicación de fertilizantes a las plantas a través de sistemas de riego, utilizando el agua como medio de transporte; de esta manera se suministran nutrientes a las plantas, de acuerdo con su etapa de desarrollo. Para ello se utilizan sales inorgánicas de alta solubilidad que contienen uno o más elementos nutritivos. En la fertirrigación, los nutrientes aplicados van disueltos en el agua de riego y, por tanto, son absorbidos y aprovechados de inmediato por las plantas; además, es una rápida solución para deficiencias específicas. Esta práctica ha cobrado importancia en las dos últimas décadas.

Los fertilizantes utilizados en el fertirriego deben ofrecer: alta solubilidad, compatibilidad de los fertilizantes, facilidad de uso, interacción entre los nutrientes; por ejemplo, el boro mejora la capacidad de la planta para usar el calcio; si el nivel de boro en la planta es bajo, ésta no podrá utilizar bien el calcio y, por tanto, aplicaciones adicionales de calcio estarán desperdiciadas. Este fenómeno se llama *sinergismo* $Ca \times B$.

Los nutrientes esenciales son absorbidos por las raíces de las plantas cuando están disueltos en la solución del suelo. Los requeridos en grandes cantidades son los macronutrientes primarios N, P, K y los secundarios Ca, Mg, S; los requeridos en pequeñas cantidades son los micronutrientes Fe, Co, Zn, Cu, Cl, B, Mo, Mn, Si.

El nitrógeno puede ser utilizado por la planta en forma de anión nitrato y catión amonio. El nitrato es muy móvil en el suelo, por lo que tiende a lixiviarse y aumenta el pH del suelo. El amonio es menos móvil que los nitratos, ya que éstos son absorbidos por el coloide del suelo; por la acción microbiana es transformado a nitrato, los fertilizantes amoniacales acidifican el suelo disminuyendo el pH. A altos niveles puede ser tóxico.

El fósforo en la planta corresponde al 0,1 - 0,4 % del peso seco de la planta. Este elemento forma los ácidos nucleicos, azúcares, fosfolípidos, entre otras; es absorbido por la planta en forma de anión fosfato (H_2PO_4 ; HPO_4^{2-}). Éste forma precipitados insolubles con el Ca, Mg, Al y Fe. Es muy poco móvil en el suelo.

El potasio representa el 1 - 4 % del peso seco de la planta. Este elemento mejora la calidad del fruto proporcionándole color y aroma atractivo al consumidor, aumenta tamaño y uniformidad, y ayuda a que presente menos marcas y grietas. Asimismo, mejora la consistencia respondiendo satisfactoriamente al transporte. Finalmente, admite prolongar el almacenamiento sin sufrir daños. El potasio es absorbido en forma de catión potasio (K^+); presenta limitada movilidad en el suelo, sin embargo, puede lavarse en suelos arenosos. El calcio reduce el ablandamiento del fruto y su deterioro.

Los micronutrientes son indispensables para varias funciones de las plantas; en el suelo los microelementos están disponibles en forma de quelatos y en menor proporción como sulfatos; la disponibilidad de quelatos depende del pH del suelo, el mejor quelato para suelos con pH mayor a 7,5 es Fe-EDDHA. Con el riego localizado, se obliga a la planta a vivir en un reducido volumen de suelo, esto agota rápidamente la disponibilidad de micronutrientes, haciéndose imprescindible su aplicación por fertirrigación o por vía foliar.

Rango de efectividad de pH para varios quelatos de hierro:

Quelato de hierro	pH efectivo
Fe-EDTA, Fe-HEDTA	4 – 6,5
Fe-DTPA	4 – 7,5
Fe- EDDHA	4,9

Fuente: Norvell, 1991

A. Nutrición nitrato / amonio (NO_3^- vs. NH_4^+)

Cuando el nitrógeno en forma de anión nitrato (NO_3^-) es absorbido por las raíces de la planta, estimula la absorción de cationes (Ca, Mg, K); en cambio la absorción de catión amonio (NH_4^+) reduce la absorción de cationes (Ca, Mg, K). Los bajos niveles de Ca en el tomate causan manchas difusas negras cóncavas, en la extremidad de los frutos (necrosis apical).

B. Nutrición nitrato / amonio $\text{NO}_3^- - \text{NH}_4^+$ y pH

Cuando la nutrición aniónica (NO_3^-) es mayor a la nutrición catiónica (NH_4^+), excreta hidroxilo (OH^-) y aumenta el pH; en cambio cuando la nutrición catiónica (NH_4^+) es mayor que la nutrición aniónica (NO_3^-), excreta H^+ y baja el pH. La nutrición catiónica, además de bajar el pH, ocasiona deficiencia de magnesio y potasio, desajuste osmótico e inhibe el crecimiento de la planta.

La liberación de NH_3 produce toxicidad y altos niveles de aluminio y manganeso. Los pH mayores a 7,5 causan precipitación de carbonatos de calcio y magnesio, lo que induce a una menor disponibilidad de fósforo, zinc y hierro. La relación $\text{NO}_3^- - \text{NH}_4^+$ debe ser de 0,1 a 0,2. En la práctica se debe mantener una relación de 80 a 90 % de NO_3^- y de 10 a 20 % de NH_4^+ . La máxima disponibilidad de nutrientes ocurre a pH entre 5 y 6. Valores altos y bajos reducen la disponibilidad de nutrientes, el pH bajo ocasiona niveles tóxicos de aluminio y manganeso.

C. Poder de buffer

Es la capacidad del suelo de tolerar fluctuaciones rápidas del pH. Cuanto mayor es el poder de *buffer*, mayor es la cantidad de ácido o base que hay que agregar al suelo para cambiar su pH. En suelos arenosos con bajo contenido de arcilla y/o materia orgánica, la capacidad de *buffer* es baja. En cambio en suelos arcillosos y/o con alto contenido de materia orgánica, la capacidad de *buffer* es alta.

D. Capacidad de intercambio catiónico

Es la suma de los cationes intercambiables que el suelo puede absorber por unidad de peso, se expresa en meq/100 g. Las raíces de las plantas absorben del suelo

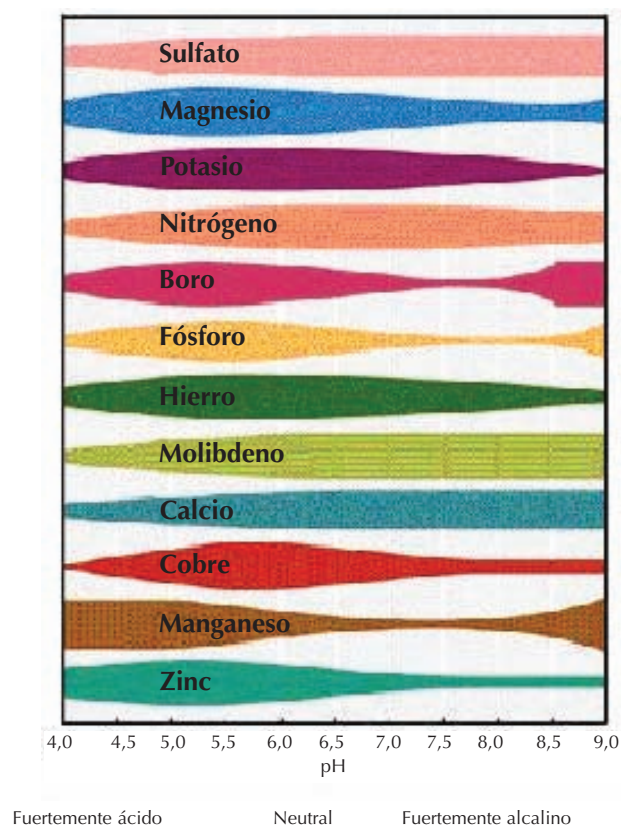


Gráfico N° 1. Disponibilidad de los nutrientes de acuerdo al pH del suelo

los minerales en forma de cationes y aniones; los cationes son los elementos que tienen valencia positiva; en cambio los aniones tienen carga negativa, al igual que la arcilla y la materia orgánica. La suma de cationes y aniones debe ser igual a la *electroneutralidad*. Los cationes en la solución del suelo son adsorbidos por las arcillas; los aniones son móviles y lixiviados.

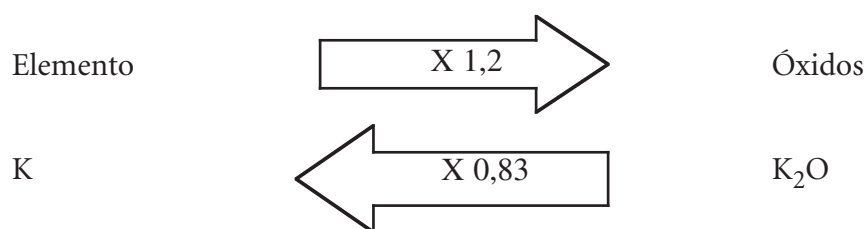
E. Movimiento interno de los nutrientes

Los nutrientes que pueden traslocarse en la planta son móviles, tales como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y molibdeno. Los nutrientes que son fijados luego de su uso son inmóviles, tales como azufre, calcio, hierro, cobre, manganeso, zinc y boro. Los síntomas de deficiencia de los macronutrientes se observan en las hojas bajas, ya que por traslocación estos elementos suben a las partes más altas de la planta. Por otra parte, la deficiencia de micronutrientes aparece en el ápice de la planta, es decir, en las hojas terminales, debido a la baja movilidad que tienen estos elementos; es importante corregirlos con aplicaciones foliares.

F. Eficiencia de los fertilizantes

Se produce un déficit entre la demanda de nutrientes y el suministro ($D_N > S_N$ = déficit de nutrientes). Este déficit se supera con la fertilización; sin embargo, no todo el fertilizante aplicado es absorbido por las plantas, ya que ocurren pérdidas de nutrientes por mineralización (20 %), inmovilización por microorganismos (20 %), volatilización (5 %), desnitrificación (15 %) y por lixiviación (5 %).

Dosis de fertilizantes, se refiere a la cantidad de nutrientes por hectárea; es decir, la dosis es igual a la demanda de la planta menos el aporte de suelo. Es importante considerar la eficiencia de los distintos fertilizantes durante la preparación de la solución madre. Para determinar los elementos puros debe hacerse la conversión multiplicando por los constantes de cada elemento, por ejemplo:



También se puede conocer el factor de conversión calculando el peso molecular, por ejemplo:

Fórmula	Elemento	Peso atómico	Suma de peso atómico de cada elemento		
K ₂ O	K	39,10	39,1 x	2 =	78,2
	O	16,0	16,0 x	1 =	16,0
			Peso molecular	=	94,2

Por ejemplo: K en K_2O =	= 83 %
94,2	
0,83	

$$1 \text{ kg de } K_2O = 0,83 \text{ de K}$$

G. Relaciones normales de los nutrientes en hojas de tomate bajo invernadero

N/K	N/Ca	N/Mg	K/Ca	K/Mg	Ca/Mg	Ca/B	Fe/Mn
2,6	1,4	7,5	0,6	2,6	4,6	213	0,8

H. Ventajas del uso de varios tanques

Durante la preparación de la solución madre, es aconsejable disponer de tres tanques para mezclar los fertilizantes por separado; no se deben mezclar en uno solo, porque no son compatibles, y al mezclarse forman precipitados y taponan los goteros.

En el tanque A, se deben mezclar calcio, nitrógeno, potasio y los micronutrientes (quelatos); en el tanque B, nitrógeno, potasio, magnesio, fosfatos y sulfatos; en el tanque C, se colocan únicamente ácidos. De esta manera se obtiene una buena mezcla, y se evitan problemas de precipitados y obturación de líneas de conducción de agua. Asimismo, el uso de varios tanques permite completar los nutrientes en escasez, en el agua de riego (calcio, magnesio), y regular la relación NH_4/NO_3 .

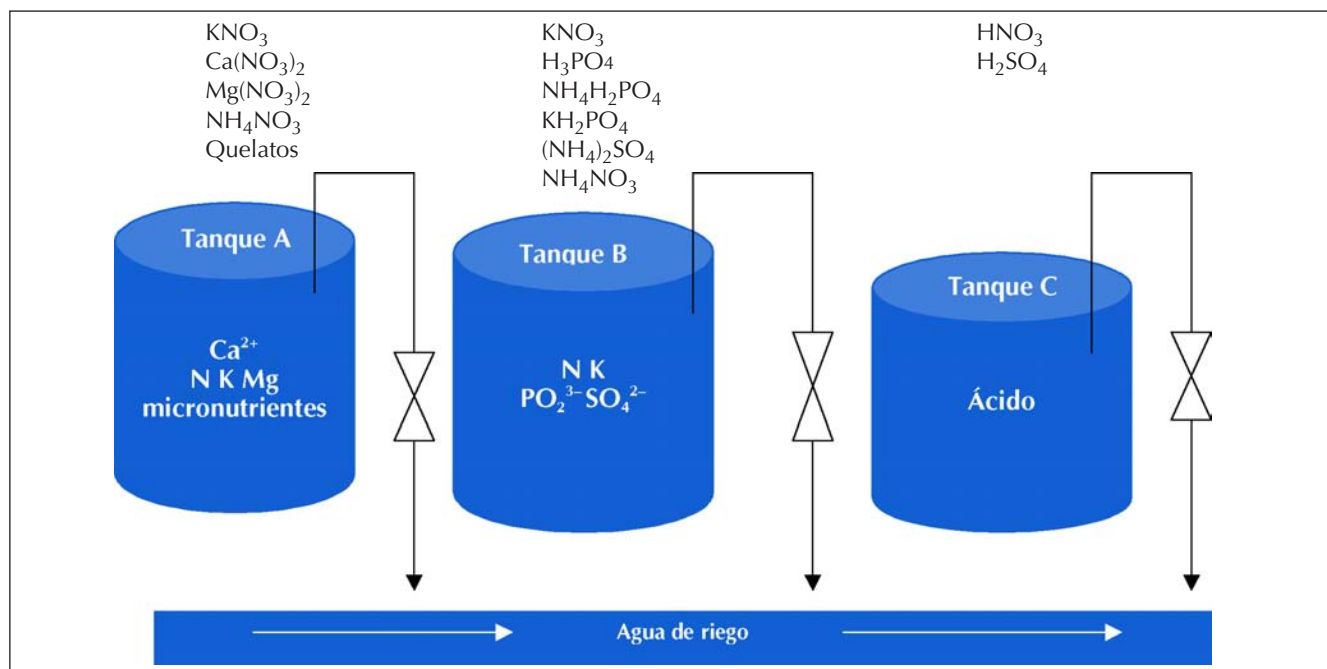


Gráfico N° 2. Uso de tres tanques para la preparación de soluciones nutritivas

I. Acidificación del agua de riego

La mayoría de las aguas utilizadas en la agricultura tienen un alto contenido de bicarbonatos (HCO_3), que aumentan el pH del agua y dificultan la asimilación de los nutrientes. Para bajar a pH 6 es aconsejable utilizar ácidos.

Principios

- Dejar 50 - 60 mg de bicarbonato/litro en el agua de riego y neutralizar el resto de HCO_3 con ácido (nitrítico, fosfórico o sulfúrico).
- 1 cm^3 de HNO_3 60 % (13-0-0) o 1 cm^3 de H_3PO_4 85 % (0-60-0) o 0,5 cm^3 de H_2SO_4 98 % por m^3 de agua neutraliza 1 mg/l de bicarbonato en el agua.

11. Labores del cultivo

Se realizan luego del trasplante a fin de mantener al cultivo en condiciones favorables para su óptimo desarrollo y producción.

A. Deshierbas

Las malas hierbas disminuyen los rendimientos del cultivo y sirven como hospederos de plagas y enfermedades. La eliminación de la maleza se debe realizar superficialmente, tratando de no lastimar las raíces de la planta. En los invernaderos pequeños, esta actividad se hace manualmente, tratando de mantener limpio y evitar la competencia del cultivo con las malezas por nutrientes y agua. Se consigue romper la costra aireando el terreno, con ello se logra una mejor oxigenación de las raíces.

Mediante el uso del acolchado plástico en los invernaderos, se evita el crecimiento de malas hierbas, lo que ahorra mano de obra, y que las hojas y los frutos se pongan en contacto con el suelo. Por otra parte, el acolchado aumenta la temperatura del suelo y contribuye a una mejor asimilación de los nutrientes por parte de las raíces de las plantas, ya que a mayor temperatura aumenta la asimilación de los nutrientes.

B. Podas

Poda de formación: Al mes se realiza la primera poda en uno o dos tallos. En la *poda a un tallo* se eliminan todos los brotes axilares del tallo principal, y solo se deja el crecimiento indefinido de la guía principal; luego se pueden elegir estas opciones:

- Despuntar.
- Dejar sin despuntar y luego bajar el eje principal, formando rollo en el suelo.

En la *poda a dos tallos*, se deja crecer uno de los brotes axilares (a partir de la segunda o tercera hoja tras la primera inflorescencia); con ello se dispone de dos guías o tallos (el principal y el nacido de brotes axilares).

El aumento del número de tallos-guía incide en el tamaño del fruto (menor tamaño con más guías). La densidad de plantación debe adecuarse al tipo de poda previsto, ampliándose el marco de plantación si se trabaja con dos guías. La labor de poda se realiza 30 días después del trasplante, es decir, con la aparición de los primeros brotes axilares.

Poda de mantenimiento: Cada semana se eliminan los brotes axilares que crecen en los tallos seleccionados.

Poda de hojas: A partir del cuarto mes, con la ayuda de una tijera o desgajándolas manualmente, se inicia la poda de las hojas bajas. Es importante desinfectar los cortes con Vitavax (20 gramos y 1/4 litro de agua), con la ayuda de una brocha.

Esta labor permite obtener frutas con mayor rapidez y uniformidad en el color. La supresión de hojas enfermas (deshojado) es una faena habitual, especialmente, en los híbridos de crecimiento indeterminado. Esta actividad mejora la iluminación, aireación y, en consecuencia, la sanidad.

Es aconsejable entresacar hojas escalonadamente y nunca en gran cantidad; eliminar primero las hojas bajas que tocan el suelo, luego hasta el primer racimo, dejándolo al descubierto cuando la fruta tenga determinado su tamaño. Posteriormente, se deshoja conforme se cosecha y crece la planta.

Poda de flores y aclareo de frutos: Normalmente las variedades de tomate presentan racimos con un número alto de flores que puede fluctuar entre 4 a 20; por lo que conviene podarlas dejando de 6 a 8 inflorescencias. Esto permite tener una fruta de mejor tamaño y calidad. Asimismo, si ya se han formado frutos, se eliminan dejando el número indicado. Además, cuando crece un brote vegetativo a continuación del racimo floral, se lo elimina para permitir el desarrollo de los frutos.

Es importante la supresión temprana de flores y frutos defectuosos, así se evita que compitan con los normales. Estas prácticas homogenizan y aumentan el tamaño de los frutos restantes y mejoran su calidad.

C. Tutoreo

En su etapa inicial de crecimiento, el tomate es una planta herbácea; el tallo se lignifica parcialmente en etapas posteriores, pero la debilidad de su cuello exige el empleo de tutores.

Conviene realizar el sistema de tutoreo en forma independiente al invernadero; sin embargo, muchos agricultores aprovechan la misma estructura y la sobreponen. De hacerlo así, conviene asegurar bien los extremos con soportes o contravientos.

Sobre cada hilera de tomate se colocan 1 ó 2 filas de alambre galvanizado número 10 ó 12, a 2,80 m de altura. Esta labor facilita una mejor aireación del cultivo, y el control de plagas y enfermedades.

El tutorado consiste en prestar soporte a la planta, para mantenerla recta y evitar que las hojas y, sobre todo, los frutos rocen el suelo. Con piola plástica se ata la zona basal de la planta (anudado o sujeto mediante lazos), con el otro extremo del hilo se sujeta a un alambre horizontal situado a determinada altura por encima de la planta (2,80 m sobre el suelo). Conforme la planta crece, se va liando o sujetando al hilo tutor hasta que la planta alcance el alambre. Este sistema mejora la aireación del cultivo, facilita las operaciones de tratamientos fitosanitarios, y asegura obtener frutos más limpios y sanos.

V

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Mundialmente, la pérdida de rendimientos de los cultivos por plagas y enfermedades suma alrededor del 10 al 30 %. Otras plagas como ácaros, nemátodos, malezas, pájaros, roedores, entre otras, aumentan las pérdidas de 40 a 48 %. Las pérdidas en poscosecha son de 10 a 20 %.

El manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) es el uso inteligente de todos los métodos de control adecuados contra plagas y enfermedades. En realidad, el control químico es el último paso dentro de un programa de MIPE. Se pueden usar muchos métodos y técnicas antes de utilizar un agroquímico. Lamentablemente, el productor moderno está educado y entrenado por la agroindustria para usar productos químicos como único método de control.

1. Control del medio ambiente del invernadero para la protección del cultivo

En este capítulo nuestro esfuerzo se concentra en la destreza para manejar los factores ambientales en el invernadero y explicar cómo éstos influyen en la prevención y desarrollo de las enfermedades.

En la actualidad muchos productores consideran conveniente construir los invernaderos lo más cerrados posible; en otros casos dejan pequeñas ventanas o cortinas insuficientes para manejar las condiciones ambientales. De ahí que la temperatura y la humedad relativa son altas, lo que favorece la formación de rocío y con ello el desarrollo de enfermedades como alternaria (*Alternaria sp*), lancha (*Phytophthora infestans*), *Botrytis sp*; que demandan el uso continuo de fungicidas costosos.

Algunos productores de tomate bajo condiciones de invernadero suelen comentar: “Cuando el invernadero es pequeño las plantas no se enferman, en cambio cuando es grande aparecen algunas enfermedades que destruyen casi todo el cultivo. ¿Convendrá tener varios invernaderos pequeños y no uno solo grande?” La respuesta es que los invernaderos chicos se ventilan con mayor facilidad, mientras que en los invernaderos grandes ocurre lo contrario: se acumula gran cantidad de calor y humedad ambiental, y el ataque de enfermedades es más severo.

Un productor construyó un invernadero de 500 m² con paredes de sarán, lo cual garantizaba una ventilación adecuada, la temperatura osciló entre 12 a 35 °C, la humedad relativa se mantuvo entre 60 y



Foto N° 9. Uso del hidrotérmetro para medir temperatura y humedad relativa

70 %. Ha realizado tres cultivos de tomate, en el primero no tuvo ataque de enfermedades y únicamente realizó un control para mosca blanca (*Trialeudores vaporarium*). Al finalizar el segundo cultivo aparecieron tres plantas con *Botrytis sp* y hubo ataque de minador (*Liriomiza sp*); cosa similar ocurrió en el tercero. En los cultivos realizados las enfermedades pasaron desapercibidas, ya que la temperatura y humedades relativas se mantuvieron en niveles que impidieron su desarrollo.

En otros países existen cultivos extensivos de tomate que van de 4 a 40 hectáreas; se construyen invernaderos de 20 x 30 m, con un área de caminos de 5 a 6 m, lo cual facilita la circulación de aire que minimiza significativamente la incidencia de patógenos. Se deben construir invernaderos con suficiente ventilación, para garantizar el éxito del cultivo.

En Cañar, con el apoyo del PROMSA, se construyeron invernaderos de 250 m² para el cultivo de tomate y se diseñaron cortinas para facilitar la ventilación. En todos los casos se utilizó un hidrotérmetro para medir temperaturas y humedad relativa, éstas se mantuvieron en límites en los que no se desarrollan enfermedades (12 – 30 °C y humedades de 50 a 75 %). En ningún caso aparecieron brotes de *Botrytis sp*,

una de las enfermedades que ocasiona mayores pérdidas. En todos los casos se han efectuado tres cultivos consecutivos de tomate con los mismos resultados.

2. Temperatura y humedad relativa

Temperaturas que sobrepasan los 30 °C y una humedad relativa sobre el 80 % constituyen el medio ideal para el desarrollo de enfermedades. Si se mantiene un invernadero cerrado con estos niveles de temperatura y humedad relativa, ningún control químico será eficiente; al contrario, las enfermedades infestarán las plantas y ocasionarán su muerte, hasta que la densidad del cultivo que sobreviva no eleve la humedad al régimen indicado.

Por esta razón es conveniente que el invernadero tenga la suficiente ventilación, para enfriar y eliminar una gran cantidad de vapor de agua.

Temperaturas que fluctúan entre 15 y 30 °C y humedades entre 50 y 70 % favorecen un desarrollo adecuado del cultivo y minimizan el ataque de enfermedades. En la zona alta de Cañar se han registrado temperaturas mínimas de 5 °C y máxima de 45 °C y, sin embargo, se han conseguido producciones importantes.

No se pueden dar recetas respecto a temperaturas y humedades relativas, para atender el desarrollo del cultivo de tomate, babaco u otros, ya que varían las condiciones de clima, suelo, altitud, a las que se encuentra cada invernadero. El productor tiene que tomar lo expuesto como una herramienta de trabajo y adaptarlo a sus condiciones.

La humedad relativa depende de la temperatura; a mayor temperatura mayor evapotranspiración de las plantas y mayor evaporación del suelo, por consiguiente se eleva la humedad relativa.

Para mantener una humedad relativa adecuada, debe haber movimiento del aire a través del cultivo y una apropiada ventilación del invernadero, mediante el manejo de las cortinas.

El punto de rocío se produce en las noches despejadas y frías que suceden a días calientes y es aquí donde la germinación de *Botrytis sp* puede darse “en una gota de agua”.

La temperatura y la humedad del ambiente se controlan con un aparato electrónico llamado hidrotérmetro, que proporciona lecturas del estado actual de estos factores, así como los niveles máximos y mínimos alcanzados en el día. Este instrumento debe incorporarse al trabajo, ya que solo así se realiza una regulación acertada de la temperatura y la humedad dentro del invernadero.

3. Desinfección del suelo

Después de varios períodos de cultivo de tomate riñón, las enfermedades fusariosis (*Fusarium oxiporum*) y *Botrytis sp* se incrementaron en los invernaderos; su propagación se facilitó por el sistema de riego por gravedad. Hace pocos años, se registraban altas pérdidas de plantas recién trasplantadas, que superaban

el 50 % por las enfermedades indicadas. Para controlar los problemas se utilizaban productos químicos específicos, que se los colocaba alrededor de cada planta con intervalos de 8 días hasta por 3 ocasiones. En otros casos, se fumigaba el suelo húmedo con los productos comerciales que se encontraban en el mercado. Otra opción era la solarización que consistía en humedecer previamente el suelo y luego cubrirlo con plástico transparente durante 60 días. En todos estos casos se lograba un control aparentemente eficiente, sin embargo, las plantas se perdían en un orden del 10 al 20 %.

Las fumigaciones dejaban residuos que contaminaban el suelo y el medio ambiente; además, estos productos eran costosos y había que repetir esta operación continuamente, ya que cada vez se incrementaba la población de patógenos en el suelo.

Una acción significativa fue la implementación del riego por goteo y la colocación de tierra negra (tierra nueva libre de enfermedades) junto a cada gotero; se colocaba 1 kg de esta tierra y luego se trasplantaba sobre ésta. Se realizaban las deshierbas con mucho cuidado y no se practicaba el aporque, para evitar el contacto de la tierra enferma con el tallo. Han trascurrido varios ciclos de cultivo y el prendimiento después del trasplante se mantiene entre el 98 y 100 %, lo cual resulta satisfactorio para los productores de la zona a un costo mínimo.

4. Plagas

A. Gusano trozador (*Agrotis sp*)

Síntomas. Para alimentarse las larvas devoran el cuello de la planta, causando su trozamiento. Atacan principalmente al momento del trasplante.

Conservación. Los terrones sirven de refugio de los adultos.

Condiciones favorables para su desarrollo. La época seca y la presencia de malas hierbas favorecen su reproducción.

Manejo integrado de la plaga

- Preparar el terreno con 15 días de anticipación.
- Eliminar terrones.
- Mantener el cultivo libre de malezas.
- Ubicar trampas de luz para los adultos.
- Eliminar manualmente las larvas en plantas atacadas.
- Tratar las plantas con insecticida (Karate, Lorsban).

B. Polilla (*Symmetrischema plaesiosema*)

Síntomas. Las larvas se alimentan de la corteza del tallo (cuello de la planta), donde dejan galerías que impiden el paso de la savia, seguida de una muerte súbita.

Conservación. Los adultos viven en lotes donde se cultivan papas, bajo los terrones, o en los silos donde se almacenan los tubérculos.

Reproducción. El adulto es una mariposa de color marrón con las alas pegadas al cuerpo, vive más o menos 20 días, copula por la noche, vuela corto, bajo y se mimetiza. Coloca entre 180 y 235 huevos en el cuello de las plantas (entre 8 y 10 días), éstos eclosionan a los 10 días. Las larvas son blancas, transparentes, cabeza marrón oscuro, después son verdes y debajo moradas, miden entre 1,0 y 1,5 cm, su cuerpo tiene puntos negros. Permanece en el suelo de 15 a 18 días en forma de pupa. Las polillas pueden tener de 4 a 10 generaciones en un año.

Condiciones favorables para su desarrollo. La época seca, calurosa y la presencia de malas hierbas favorecen su reproducción.

Manejo integrado de la plaga

- Recolectar y quemar rastrojos atacados con polilla.
- Preparar bien el terreno, eliminar terrones.
- Mantener el cultivo libre de malezas.
- Eliminar plantas atacadas.
- Colocar trampas con ferohormonas. La hembra produce una sustancia llamada feromona, que tiene un olor fuerte para atraer a los machos a gran distancia. La trampa permite capturar a los machos y evitar la copulación con las hembras.
- Tratar las plantas con *Bacillus thuringiensis*.
- Aplicar Karate u Orthene para el control de los adultos.

C. Pulgón (*Aphis sp*)

Síntomas. Son insectos pequeños de color negro, verde, gris, de acuerdo a la especie. Se ubican en los brotes tiernos, succionan la savia y transmiten virus.

Conservación. Se multiplican sobre un gran número de plantas tanto herbáceas como arbustivas, que sirven de hospedero para luego acceder al tomate.

Reproducción. El ciclo biológico dura 7 días, la fecundidad de las hembras se estima en 30 a 40 individuos por generación.



Foto N° 10. Trampas con ferohormonas para capturar adultos de polilla

Condiciones favorables para su desarrollo. La época seca, calurosa y la presencia de malas hierbas favorecen su reproducción.

Manejo integrado de la plaga

- Eliminar hospederos.
- Mantener el cultivo libre de malezas.
- Eliminar manualmente a los insectos.
- Aplicar agua con jabón o detergente.
- Tratar las plantas con insecticida (Karate, Lorsban).

D. Ácaros (Aculops lycopersici)

Síntomas. Clavan los estiletes y absorben los jugos celulares. Al vaciar las células, el tejido afectado adquiere una coloración marrón tanto los tallos como los frutos. En ataques severos las hojas llegan a desecarse reduciendo el desarrollo de la planta.

Conservación. Se multiplican sobre un gran número de plantas tanto herbáceas como arbustivas y arbóreas, que sirven de hospedero para acceder a las tomateras.

Reproducción. El ciclo biológico dura de 6 a 7 días, a 27 °C y 30 % de humedad relativa.

Condiciones favorables para su desarrollo. Temperaturas de 20 a 25 °C y humedades relativas bajas favorecen su desarrollo. Por encima de los 40 °C se produce una elevada mortalidad, lo que limita su multiplicación. Por debajo de los 12 °C se interrumpe su desarrollo.

Manejo integrado de la plaga

- Recolectar y quemar hospederos.
- Eliminar restos de cosechas anteriores.
- Preparar bien el terreno.
- Mantener el cultivo libre de malezas.
- Eliminar hojas, ramas o plantas atacadas.
- Liberarla del ácaro predador *Amblyseius californicus*.
- Realizar aspersiones foliares con jabón prieto (300 gramos en 20 litros de agua).
- Realizar aspersiones foliares con nicotina o piretro.
- Realizar aplicaciones con azufre micronizado, Endosulfan, Mitigan.

E. Mosca blanca (*Trialeurodes vaporariorum*)

Síntomas. Absorben los jugos celulares; con poblaciones altas ocasionan el amarillamiento y desecación de las hojas. Aparecen manchas negras aceitosas en las hojas bajas y en los frutos; las *mimas*, que son producto de las heces de la mosca, se transforman en un hongo conocido como *fumagina* que impide la transpiración de la hoja y le ocasiona la muerte.

Conservación. Se multiplican sobre un gran número de plantas tanto herbáceas como arbustivas y arbóreas, las cuales sirven de hospedero para acceder a las tomateras.

Reproducción. Transcurren de 7 a 15 días para que el huevo pase al estado de ninfa; de ninfa 1 a ninfa 2, de 4 a 8 días; de ninfa 2 a ninfa 3, de 3 a 7 días; de ninfa 3 a ninfa 4, de 3 a 7 días, y de ninfa 4 para ser adulto, de 4 a 8 días.

Condiciones favorables para su desarrollo. Temperaturas de 20 a 25 °C y humedades relativas del 80 % favorecen su desarrollo. Por debajo de los 10 °C se interrumpe su desarrollo.

Manejo integrado de la plaga

- Recolectar y quemar hospederos.
- Eliminar restos de cosechas anteriores.
- Preparar bien el terreno.
- Mantener el cultivo libre de malezas.

- Eliminar hojas atacadas.
- Suprimir manualmente la plaga.
- Liberarla del predador *Encarsia sp.*
- Utilizar trampas con plástico amarillo empapado de aceite de cocina.
- Realizar aspersiones foliares con jabón prieto (1 libra en 200 litros de agua).
- Realizar aplicaciones con Appaud (Buprofezin), Confidor (Imadacloprid), Oxamyl (Vydate).

F. Minador de la hoja (*Liriomiza spp*)

Síntomas. Aparecen hojas con galerías en su parte interior; si se las abre, se puede encontrar una larva de color verdoso de 4 a 6 mm de longitud. Ataca también a los racimos florales y los destruye, de igual manera ataca a los frutos, brotes axilares y terminales de la planta. En ataques severos puede causar la destrucción parcial o total del cultivo.

Conservación. Se multiplica con facilidad en restos de cosechas, para luego acceder a las tomateras.

Condiciones favorables para su desarrollo. Temperaturas de 20 a 25 °C y humedades relativas del 40 % favorecen su desarrollo.

Manejo integrado de la plaga

- Recolectar y quemar hospederos.
- Eliminar restos de cosechas anteriores.
- Preparar bien el terreno.
- Mantener el cultivo libre de malezas.
- Eliminar hojas, ramas y frutos atacados.
- Suprimir manualmente la plaga.
- Utilizar trampas con foco azul y colocar debajo una bandeja con agua jabonosa.
- Realizar aplicaciones con Appaud, Evisect, Decis, Padan.



Foto N° 11. Presencia de minador en las hojas de tomate



Foto N° 12. Flores atacadas por *alternaria*

5. Enfermedades

A. Tizón tardío (*Phytophthora infestans*)

Síntomas. Aparecen manchas oleosas en las hojas, se desecan en el centro y se decoloran en el contorno, algunas nervaduras se ponen pardas. En el fruto aparecen manchas pardas jaspeadas y abolladas, ocasionalmente en frutos pequeños aparece cubierto con un polvillo blanco.

Principales características. El hongo se multiplica rápidamente y es capaz de atacar a numerosas plantas.

Conservación. En restos vegetales, en el suelo, en tubérculos de papa enfermos; cuando germinan dan lugar a brotes contaminados.

Propagación. A través de la lluvia, el viento, goteras en los invernaderos, el hongo penetra por los estomas.

Condiciones favorables para su desarrollo. Humedad relativa elevada superior al 90 % acompañada de temperaturas de 10 a 25 °C, noches frías y días moderadamente cálidos.

Manejo integrado de la enfermedad

- Disminuir el riego (si es por gravedad).
- Airear bien el invernadero.
- Eliminar hojas, ramas y plantas enfermas.
- Procurar temperaturas superiores a 30 °C que impiden su multiplicación.
- Tratar a las plantas con fungicidas como Propineb (Antracol), Mancozeb (Dithane M45), Clorotalonil (Bravo 500).
- Tratar a las plantas con sistémicos cuando el problema es agudo: Metalaxyl-M + Mancozeb (Ridomil, Metron), Propineb + Cymoxanil (Fitoraz), Oxadixyl + Mancozeb (Sandofan). Ocasionalmente aplicar asociado con fungicidas de contacto.

B. Tizón temprano (*Alternaria solani*)

Síntomas. Pequeñas manchas pardas concéntricas en las hojas. Pequeñas manchas pardas alargadas en el tallo, cuya parte central es gris. Mancha marrón oscuro en los frutos, sépalos necrosados y consecuente caída de la flor.

Conservación. En el suelo y en los restos vegetales.

Propagación. A través del viento, la lluvia, goteras en los invernaderos.

Transmisión. Se facilita en humedades ambientales superiores al 80 % por acción del viento.

Condiciones favorables para su desarrollo. Hidrometrías elevadas y temperaturas comprendidas entre 18 y 20 °C. El riego por gravedad, la condensación de agua en los plásticos y las goteras provocan que la enfermedad evolucione rápidamente. Las plantas más cargadas de frutos son las más sensibles.

Manejo integrado de la enfermedad

- Eliminar en seguida hojas, ramas y plantas afectadas.
- Mejorar la ventilación de los invernaderos.
- Tapar las goteras o evitar trasplantar en éstos.
- Tratar a las plantas con fungicidas como Captan (Captan), Folpet (Folpan), Propineb (Antracol), Mancozeb (Dithane M45), Clorotalonil (Bravo 500).
- Tratar a las plantas con sistémicos cuando el problema es agudo: Propineb + Cymoxanil (Fitoraz), sulfato de cobre pentahidratado (Python).

C. Cenicilla (*Oidium sp*)

Síntomas. Las hojas y tallos aparecen cubiertos de pústulas de un polvo blanquecino. Las hojas afectadas se amarillean y luego se secan. En ataques severos se pierden racimos florales, hojas e incluso plantas.

Principales características. El hongo se multiplica rápidamente y es capaz de atacar y colonizar numerosas plantas.

Conservación. Lo albergan numerosas plantas cultivadas, e incluso malezas.

Propagación. A través de la lluvia, el viento y las personas que trabajan en el invernadero.

Condiciones favorables para su desarrollo. Humedad relativa inferior al 60 % acompañada de temperaturas de 17 a 30 °C. Los períodos secos permiten la maduración y la dispersión de las esporas.

Manejo integrado de la enfermedad

- Mojar los caminos para incrementar la humedad ambiental e impedir su desarrollo.
- Podar hojas bajas para mejorar la aireación, desinfectar las heridas ocasionadas con Vitavax mezclado con Rovral, más Agratex (aceite de petróleo).
- Eliminar en seguida las hojas afectadas.
- Evitar el exceso de vigor (disminuir fertilización nitrogenada).
- Tratar a las plantas con fungicidas a base de azufre (Cosan, Kumulus, Thiovit), Penconazol (Topas), Bupirimato (Nimrod), Propiconazol.

D. Botrytis sp

Síntomas. Presencia de anillos concéntricos en las hojas. Moho gris en las hojas, racimos florales, frutos y tallos. Anillos blancos o amarillentos en los frutos. Plantas recién trasplantadas con ahorcamiento del cuello color marrón claro, presencia de tejido seco.

Principales características. Se multiplica rápidamente y es capaz de atacar y colonizar numerosas plantas, especialmente en las heridas de los tejidos envejecidos, que constituyen las bases nutritivas para su desarrollo.

Conservación. Se encuentran en restos vegetales y en el suelo en varias formas: conidias, micelio, esclerocios.

Propagación. A través de la lluvia, el viento y las personas que trabajan en el invernadero.

Condiciones favorables para su desarrollo. Humedad relativa del 95 % acompañada de temperaturas de 17 - 23 °C. Puede invadir el invernadero en 24 horas.

Manejo integrado de la enfermedad

La lucha contra esta enfermedad es muy difícil porque existen varias clases de *Botrytis sp* resistentes a los fungicidas. Por otro lado, las condiciones climáticas bajo cubierta favorecen su desarrollo. Las siguientes medidas apoyan a su control:

- Construir invernaderos altos y bien ventilados para eliminar aguas de condensación con rapidez y facilidad.
- Evitar plantaciones muy densas cuando hay condiciones de baja luminosidad.
- Airear al máximo el invernadero a fin de disminuir la humedad ambiental; evitar al máximo la presencia de agua sobre las plantas. Deshojar tempranamente las plantas para mejorar la aireación (trasplante al tercer mes), desinfectar las heridas ocasionadas con Vitavax mezclado con Rovral, más Agratex (aceite de petróleo).
- No defoliar las plantas en un ambiente húmedo, porque se produce una exudación de gotitas de agua por las heridas; si hay conidias de *Botrytis sp* serán absorbidas por los poros (xilema) del tallo y pueden permanecer por un período de hasta 12 semanas hasta que las condiciones ambientales se presenten favorables para un ataque agresivo.
- Disminuir progresivamente el riego antes de podar las hojas. Luego se puede retomar el riego habitual.
- Evitar el exceso de vigor, disminuir fertilización nitrogenada, ya que la *Botrytis sp* viene asociada con la sobredosificación de fertilización nitrogenada.



Foto N° 13. Presencia de *Oidium* en follaje del tomate



Foto N° 14. Tallos con ataque de *Botrytis sp*

- Eliminar en seguida restos vegetales del cultivo, en particular hojas, flores, frutos, ramas y plantas atacadas.
- Para el trasplante del segundo y tercer cultivos, colocar previamente en el surco tierra negra u otra que no haya tenido tomate como cultivo anterior, los aporques no se realizan porque el hongo presente en el suelo puede penetrar con facilidad por el tallo y ocasionar la muerte de la planta.
- Realizar aportes de cal al suelo; calcio y zinc en el fertirriego contribuyen a fortalecer las membranas celulares y crean resistencia al ataque de la enfermedad.
- Tratar alternativamente las plantas con fungicidas que pertenezcan a dos grupos bien diferenciados.

Primer grupo

Clorotalonil, (Bravo 500, Daconil Ultrex, Fungil 500), Thiram (Vitavax 300, Vitavax 200) y Captan (Captan).

Botrytis sp no presenta ninguna resistencia a estos productos clásicos y polivalentes. A veces, su eficacia es limitada.

Segundo grupo

Los benzimidazoles: Benomilo (Benlate, Benomyl, Pilarben), Carbendazim (Bavistin, Cekudazim, Goldazim). Los tiofanatos: Novak. Las dicarboximidas: Iprodione (Rovral), Prochloraz (Mirage, Sportak). Los dos primeros, eficaces durante varios años, han provocado la aparición de tipos resistentes que se observan en el terreno. Las dicarboximidas, muy utilizadas en los primeros tiempos, han provocado también la selección de cepas resistentes muy frecuentes en los invernaderos. En consecuencia, debe limitarse su uso.

Una mezcla de fungicidas del primer grupo con el segundo puede aportar con una protección más satisfactoria, Captan (Captan) + Carbendazim (Bavistin, Cekudazim, Goldazim), o Thiram (Vitavax 300, Vitavax 200) + Benomilo (Benlate, Benomyl, Pilarben), permiten combatir cepas resistentes a los benzimidazoles y tiofanatos.

E. Fusarium (Fusarium oxysporum)

Síntomas. Es una enfermedad de las raíces y del cuello de la planta (puede ascender hasta 30 cm por encima del cuello). Marchitamiento general de la planta, interior del tallo color café oscuro, pardeamiento del cilindro central del cuello y la raíz, base de las raíces podridas.

Conservación. En numerosos sustratos y en el suelo, en restos vegetales (esporas).

Propagación. A través del agua de riego (gravedad), lluvia, corrientes de aire y plantas contaminadas.

Condiciones favorables para su desarrollo. Las temperaturas comprendidas entre 18 y 26 °C. El estrés hídrico acompañado de un exceso de agua favorece el ataque de las cepas a las raíces. Este hongo es capaz de colonizar con rapidez suelos o sustratos recientemente desinfectados.

Manejo integrado de la enfermedad

No existe un método eficaz para combatirla. Es aconsejable aplicar las siguientes medidas:

- Cultivar en camas altas para posibilitar el drenaje del exceso de agua que facilita la esporulación del hongo.
- Instalar sistemas de riego por goteo, que permitan controlar el régimen de humedad en el suelo.
- Eliminar las plantas muertas, en particular el cuello y su sistema radicular (el hongo esporula abundantemente en estos tejidos).
- Para el trasplante del segundo y tercer cultivos, colocar previamente en el surco tierra negra u otra tierra que no haya tenido tomate como cultivo, evitando enterrar demasiado; no realizar aporques porque el hongo presente en el suelo puede penetrar con facilidad por el tallo y ocasionar la muerte de la planta.
- Aplicar localmente tratamientos con fungicidas a base de benomil (Benlate, Benomyl, Pilarben), en riego al pie de las plantas o por medio del sistema de riego.
- Utilizar sustratos sanos para producir plantas, no utilizar plantas de explotaciones contaminadas.
- Colocar calcio. Los aportes de calcio en el fertirriego contribuyen a fortalecer las membranas celulares, lo cual crea resistencia al ataque de la enfermedad.
- Utilizar cal para el control de fusariosis, ya que ésta aporta calcio a las plantas y tiene un efecto fungicida en el suelo; sin embargo, hay que tener cuidado ya que eleva el pH del suelo y puede limitar la absorción de micronutrientes.

F. Erwinia (Erwinia carotovora)

Síntomas. Pardeamiento del tallo, amarillamiento del follaje, marchitamiento de las plantas.

Conservación. Se conservan en el suelo sobre los restos de plantas enfermas.

Propagación. A través del agua de riego.

Condiciones favorables para su desarrollo. Son bacterias polifagas que intervienen bajo condiciones de hidrometría elevada y temperaturas que varían de 5 a 37 °C. Altas humedades en el suelo incrementan

la severidad del ataque en los tallos. Las bacterias se movilizan en superficies humedecidas de las plantas. Se facilita su transporte en el agua de riego, sobre todo cuando se usa riego por gravedad. Se acelera su propagación con humedades relativas sobre el 90 %. Si existe infección y presencia de rocío en las hojas, éste al ser nuevamente absorbido por las hojas puede masificar la infección.

Manejo integrado de la enfermedad

- Desinfectar sustratos para semilleros a fin de obtener plantas libres del patógeno.
- Evitar un desarrollo muy vigoroso de las plantas; un contenido alto de potasio en la fertilización puede paliarlo.
- Impedir por todos los medios hidrometrías muy altas.
- Mejorar la aireación.
- Mantener la humedad relativa entre 30 y 60 %, para detener su proliferación a la parte aérea de la planta.
- Disminuir el riego ya que las hojas saturadas en agua son más susceptibles a la infección bacteriana.
- Eliminar periódicamente las plantas afectadas y muertas.
- Aplicar localmente tratamientos con fungicidas a base de clorhidrato de oxitetraciclina (Agri-gent), sulfato de cobre pentahidratado (Python).
- Esta enfermedad es reversible, plantas más o menos afectadas y detenidas en su crecimiento pueden recuperarse y dar una producción satisfactoria.

VI

COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN

La recolección del tomate y la venta en el mercado requieren una serie de actividades tendientes a su selección y acondicionamiento para que reúna todas las características de presentación y calidad que exige el comprador.

Entre las principales actividades que se realizan se encuentran:

- Recolección
- Limpieza
- Selección
- Envasado
- Almacenaje
- Comercialización
- Estacionalidad de la producción

1. Recolección

La cosecha de frutos para el consumo en fresco se realiza en forma manual, para ello se utilizan cestos (canastas) o baldes plásticos, en los que se depositan los frutos; posteriormente se vacían en una lona extendida sobre el suelo en una bodega a la sombra. Allí se apilan hasta su posterior limpieza, selección y colocación en cajas de madera. Los frutos se cosechan rojos, pintones y de todos los tamaños; no se debe dejar madurar demasiado, ya que el tomate muy rojo pierde precio en el mercado, debido a su corto período de duración en poscosecha.

Durante la recolección de los frutos de tomate, es aconsejable extraer los frutos con pedúnculo, esta característica, además de mejorar la presentación de venta en el mercado, permite diferenciar de los tomates cosechados a campo abierto.

El inicio de la cosecha desde el trasplante depende de las características agroclimáticas de cada zona y de la precocidad de los híbridos utilizados en la siembra; en el mercado se pueden conseguir híbridos precoces y tardíos. En Cañar (2 870 msnm), la cosecha se inicia 90 ó 100 días después del trasplante. El período de cosecha puede durar de 3 a 5 meses.



Foto N° 15. Recolección de los frutos para su clasificación



Foto N° 16. Limpieza y selección de los frutos

2. Limpieza

Para una mejor presentación comercial e higienización de los frutos en el mercado, es necesario eliminar la suciedad existente en la epidermis de los tomates con una franela humedecida en agua. Esta suciedad puede tener diverso origen: tierra, polvo, restos de tratamientos, hojas, microorganismos, etc.

3. Selección

Para comercializar los tomates conforme a las normas de calidad, es necesario seleccionar y clasificar. Estas actividades pueden realizarse manualmente, separando los tomates en diferentes grupos de acuerdo al tamaño y color del fruto. Es decir, los rojos y los pintones se clasifican en cajas separadas, para facilitar su conservación. Para el efecto se separan los más gruesos (primero), los medianos (segundo), los siguientes (tercero) y finalmente los pequeños (cuartos).

4. Envasado

Generalmente, el envasado se realiza en cajas de madera, con una capacidad entre 38 y 40 libras; se deben llenar con una pequeña colma de 3 a 4 cm por encima del nivel de la caja. Los cajones para el transporte de la fruta deben ser rígidos, puesto que deben soportar el movimiento en carreteras difíciles.

5. Almacenaje

Los híbridos cultivados en invernadero presentan frutos consistentes, y se pueden conservar durante siete días sin sufrir problemas de pudrición.

6. Comercialización

En la comercialización del tomate, el factor determinante es la aceptación por parte del consumidor. Éste exige un tomate de buen tamaño, forma y color; asimismo, un cierto grado de madurez, frescura, sabor y aspecto, desplazando a un segundo plano el valor nutritivo y el precio.

Un factor adicional de aceptación por parte del consumidor, que está ligado a la evolución de la maduración, es la firmeza y consistencia de los frutos que es percibida por el tacto entre los dedos y durante la masticación.

7. Estacionalidad de la producción

La estacionalidad de la producción constituye un factor de indudable importancia económica en el análisis de la oferta, pues ha determinado las corrientes comerciales tradicionales de tomate destinado al consumo fresco. Como es conocido, la oferta de tomate se mantiene durante todo el año, de este modo

se disminuyen los problemas que plantean la fuerte concentración de la producción en un reducido período de tiempo.

Tradicionalmente, en Ecuador, se distingue un período de producción bien definido, sobre todo en zonas de clima cálido y en valles, donde se cultiva únicamente en épocas de verano, al finalizar la época invernal. El verano favorece el desarrollo de esta actividad, ya que hay menos riegos de enfrentar problemas de carácter climático; el tomate cultivado a la intemperie es bastante susceptible a los efectos de fuertes lluvias y como consecuencia de esto aparecen enfermedades y plagas.

No obstante, en las zonas andinas y en condiciones de invernadero, puede ser cultivado durante todo el año. Es recomendable no hacer coincidir el ciclo de producción con las fechas de siembra en zonas templadas y a campo abierto, para evitar la saturación de productos en el mercado y la consecuente reducción de los precios de venta.

Generalizando la estructura temporal de la oferta, hemos podido observar una concentración de la producción en el verano, entre julio y enero. Por tal razón, la siembra en los invernaderos ubicados en las zonas andinas debe efectuarse entre septiembre y noviembre. Los trasplantes hechos en estos meses permiten iniciar cosechas en febrero y marzo, épocas en las que no existe abundancia del producto en el mercado. De esta manera el agricultor puede vender a un buen precio. Sin embargo, se puede cultivar durante todo el año en pequeñas superficies, a fin de mantener la relación con los clientes.

BIBLIOGRAFÍA

Blancard, D., **Enfermedades del tomate**, Madrid, Ediciones Mundi-Prensa, 1996, pág. 212.

Cadahia, Carlos, **Fertirrigación en cultivos hortícolas y ornamentales**, Madrid, Ediciones Mundi-Prensa, pág 475.

Fainstein, Rubén, **Manual para cultivo de rosas en Latinoamérica**, Ecuador, Ediciones Ecuaooffset Cía. Ltda., 1997, pág. 247.

Jones, J. *et alt*, **Plagas y enfermedades del tomate**, Madrid, Ediciones Mundi-Prensa, 2001, pág. 74.

Nuez, Fernando, **El cultivo del tomate**, Madrid, Ediciones Mundi-Prensa, 1999, pág. 793.

Robles, Joaquín, **Cómo se cultiva en invernadero**, Barcelona-España, Ediciones de VECCHI, S.A., 1997, pág. 159-173.

Rodríguez, Rafael, Tabares, José, Medina, José, **Cultivo moderno del tomate**, Madrid, Ediciones Mundi-Prensa, 1997, pág. 255.

Rogg, Helmuth, **Manejo integrado de plagas de cultivos tropicales**, Quito-Ecuador, Ediciones Abya Yala, 2000, pp. 111.

Rogg, Helmuth, **Manejo integrado y control biológico de plagas y enfermedades**, Quito-Ecuador, Ediciones Abya Yala, 2000, pp. 1-22.